

Especificación Técnica Detallada: SGD Corporativo

Requerimientos, Tecnología y Hoja de Ruta

Enfoque de Implementación Paso a Paso para PYMES

Equipo de Arquitectura y Producto

7 de enero de 2026

Índice

1	Introducción y Alcance	3
2	Requerimientos Funcionales Paso a Paso	3
2.1	Paso 1: Ingesta y Digitalización Inteligente	3
2.2	Paso 2: Gestión de Flujos de Trabajo (Workflows)	3
2.3	Paso 3: Firma y Legalidad	3
3	Requerimientos No Funcionales (RNF)	3
4	Stack Tecnológico Recomendado	3
5	Arquitectura de Infraestructura	3
5.1	Contenedores y Orquestación	3
6	Modelo de Datos de Auditoría	4
7	Hoja de Ruta de Implementación (Paso a Paso)	4
7.0.1	Fase 1: MVP (Mes 1-2)	4
7.0.2	Fase 2: Inteligencia y Firma (Mes 3-4)	4
7.0.3	Fase 3: Integración y Automatización (Mes 5-6)	5

1 Introducción y Alcance

Esta especificación define los requerimientos técnicos para un Sistema de Gestión Documental (SGD) optimizado para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). El foco es la **eficiencia operativa**, la **validez legal** y la **integración** con flujos comerciales existentes.

2 Requerimientos Funcionales Paso a Paso

2.1 Paso 1: Ingesta y Digitalización Inteligente

- **RF-1.1:** Escaneo móvil con corrección de perspectiva y detección de bordes.
- **RF-1.2:** Extracción automática de metadatos (OCR/ICR) para facturas, remitos y DNI.
- **RF-1.3:** Soporte multiformato nativo (PDF, JPG, PNG, DOCX, XLSX).

2.2 Paso 2: Gestión de Flujos de Trabajo (Workflows)

- **RF-2.1:** Motor de aprobación secuencial o paralela para órdenes de pago.
- **RF-2.2:** Alertas de vencimiento automáticas vía Push y Email para contratos.
- **RF-2.3:** Trazabilidad de estados: *Borrador* → *En Revisión* → *Firmado* → *Archivado*.

2.3 Paso 3: Firma y Legalidad

- **RF-3.1:** Firma Digital (Certificado en Token/Nube) y Firma Electrónica (Biometría/OTP).
- **RF-3.2:** Sellado de tiempo (Timestamping) externo para validez ante litigios.
- **RF-3.3:** Foliado automático de expedientes corporativos inmutables.

3 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-1 Seguridad:** Encriptación AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito.
- **RNF-2 Disponibilidad:** 99.5% de Uptime mediante balanceo de carga en contenedores.
- **RNF-3 Escalabilidad:** Capacidad de manejar hasta 500,000 documentos sin degradación de búsqueda.
- **RNF-4 Portabilidad:** Cliente Flutter para iOS, Android, Windows y Web.

4 Stack Tecnológico Recomendado

5 Arquitectura de Infraestructura

5.1 Contenedores y Orquestación

Se recomienda el uso de **Docker** con **Docker Compose** para despliegues simples en servidores locales, o **Nomad** / **K8s Light (k3s)** para despliegues en la nube.

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	Flutter 3.x	Desarrollo único para Mobile y Desktop.
State Management	BLoC / Riverpod	Robustez y facilidad de testing.
Backend	Go o Node.js (TS)	Alto rendimiento con bajo consumo de memoria.
Base de Datos	PostgreSQL	Relacional, madura y con soporte JSONB.
Búsqueda	Typesense	Más ligero que Elasticsearch para PYMES.
Almacenamiento	MinIO	S3 compatible, instalable localmente o en nube.
Mensajería	RabbitMQ	Manejo de colas para OCR y notificaciones.

Tabla 1: Stack tecnológico optimizado para entornos PYME.

- **Microservicio Core:** Expone la API RESTful.
- **Worker OCR:** Procesa imágenes usando Tesseract o servicios de nube (AWS Textract).
- **Worker Notificaciones:** Envía mails y notificaciones push.

6 Modelo de Datos de Auditoría

Cada acción sobre un documento genera un log inmutable.

Listing 1: Estructura de Auditoría Corporativa

```

1 {
2   "trace_id": "uuid-789",
3   "actor": "user_id_101",
4   "action": "SIGN_CONTRACT",
5   "resource": "doc_id_55",
6   "hash_before": "e3b0c442...",
7   "hash_after": "7d56b1a2...",
8   "ip_source": "190.15.2.10",
9   "timestamp": "2026-01-07T18:00:00Z"
10 }
```

7 Hoja de Ruta de Implementación (Paso a Paso)

7.0.1 Fase 1: MVP (Mes 1-2)

- Setup de infraestructura Docker.
- App Flutter básica con login (OAuth2/OpenID).
- Subida de archivos y almacenamiento en MinIO.

7.0.2 Fase 2: Inteligencia y Firma (Mes 3-4)

- Integración del motor OCR.
- Implementación de firma electrónica simple y avanzada.
- Motor de búsqueda de contenido Typesense.

7.0.3 Fase 3: Integración y Automatización (Mes 5-6)

- Webhooks para integración con ERPs (SAP B1, Odoo).
- Dashboard de auditoría y reportes.
- Optimización para Windows Desktop.